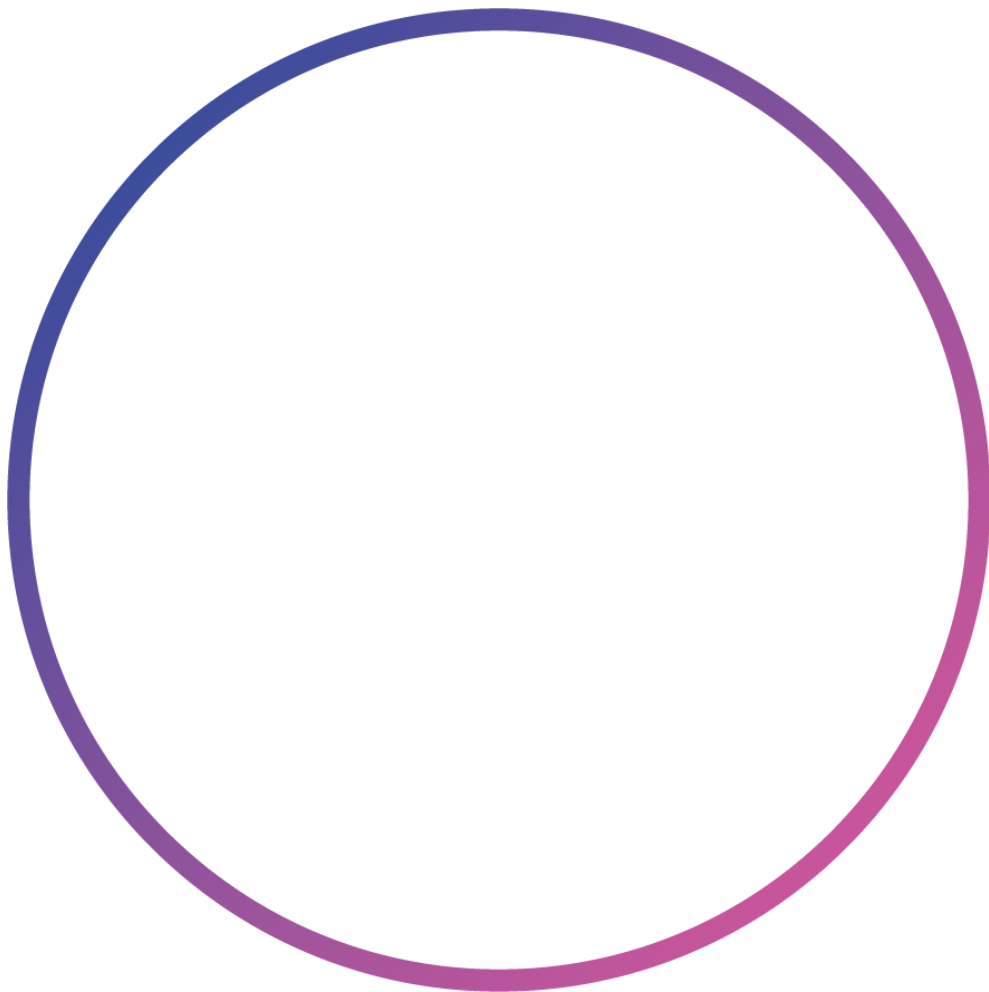




OPERUM

Aksel Viktor Caminha Rae

RN: 99011

Ian Xavier Kuraoka

RN: 98860

Lucas Laia Manentti

RN: 97709

Rony Ken Nagai

RN: 551549

Tomáz Versolato Carballo

RN: 551417



Pitch

Problema a Ser Resolvido

Com a crescente democratização dos investimentos no Brasil, milhões de pessoas têm hoje acesso facilitado a produtos financeiros. No entanto, essa facilidade gerou um novo problema: a complexidade para entender o contexto do mercado e tomar decisões conscientes. Iniciantes — e até mesmo investidores com alguma experiência — enfrentam dificuldades para interpretar diferentes tipos de ativos, perfis de risco, liquidez, prazos e um cenário macroeconômico em constante mudança.

A ausência de organização e contextualização das informações leva a decisões baseadas em achismo, insegurança e, muitas vezes, abandono dos investimentos. Muitos recorrem a fóruns, vídeos ou tentativas por conta própria, lidando com informações fragmentadas e pouco confiáveis. O problema central não é o acesso aos investimentos, mas sim a dificuldade de transformar informação em entendimento claro para apoiar decisões.

Objetivos da Solução Idealizada

Nossa solução é o Operum, uma plataforma inteligente de apoio à análise de investimentos, acessível diretamente pelo navegador ou smartphone do usuário. O objetivo é:

- Permitir que o usuário organize e acompanhe suas carteiras de investimento de forma estruturada;
- Filtrar e consolidar informações relevantes do mercado com base nos interesses do usuário;
- Oferecer um ambiente de simulação para análise de diferentes cenários e estratégias;
- Promover educação financeira contínua com um chat inteligente baseado em NLP;



- Garantir segurança e conformidade com a LGPD, com foco em transparência e acessibilidade;
 - Tornar o processo de análise mais claro, organizado e acessível para diferentes perfis de investidores.
-

Estudo de Produtos Semelhantes (Benchmarking)

Diversas plataformas de investimento já oferecem serviços no Brasil, mas ainda apresentam limitações que o Operum busca resolver:

Plataformas tradicionais:

- XP, Rico, ModalMais: possuem grande variedade de ativos, mas o foco está na execução e oferta de produtos. A experiência do usuário depende de múltiplas fontes externas para entendimento do cenário e organização das informações.

Robo-advisors:

- Warren, Magnetis, Guru: automatizam decisões com base em perfil, porém:
 - Pouco foco na exploração ativa e simulação por parte do usuário;
 - Baixa transparência sobre o contexto e os dados utilizados;
 - Experiência mais voltada à automação do que ao entendimento.

Plataformas internacionais:

Betterment, Wealthfront (EUA) e Scalable Capital (Europa): utilizam algoritmos avançados, mas funcionam como sistemas fechados, com pouca visibilidade sobre os critérios utilizados, dificultando o aprendizado do usuário.



Diferenciais do Operum

Aspecto	Plataformas Atuais	Operum
Organização de Informação	Fragmentada	Centralizada e estruturada
Simulação de Carteiras	Limitada ou inexistente	Interativa e flexível
Chat Inteligente com IA (NLP)	Inexistente ou limitado	Integrado e educacional
Transparência	Baixa	Foco em clareza e contexto
Acessibilidade e Educação	Secundário	Parte central da experiência



Introdução

A evolução tecnológica transformou a forma como lidamos com finanças e investimentos. Com o surgimento de novas plataformas digitais, a democratização do acesso a produtos financeiros nunca foi tão evidente. Hoje, qualquer pessoa pode abrir uma conta digital e começar a investir com apenas alguns cliques. Entretanto, essa facilidade também trouxe um novo desafio: a grande variedade de ativos, perfis de risco, prazos e produtos tornou o processo de análise e tomada de decisão mais complexo e muitas vezes confuso para o investidor comum.

Dentro desse cenário de crescente complexidade e necessidade de melhor organização das informações, surge o Operum. O objetivo do projeto é desenvolver uma solução tecnológica que auxilie investidores de diferentes perfis a compreender melhor o mercado, estruturar suas carteiras e tomar decisões mais conscientes, com base em seus objetivos, preferências e nas condições macroeconômicas do momento.

É com esse propósito que nasce o Operum, uma iniciativa criada por um grupo de estudantes de Engenharia de Software com a missão de desenvolver soluções inteligentes que resolvam problemas reais. A Operum se posiciona como uma proposta inovadora, com o objetivo de conectar tecnologia, inteligência artificial e usabilidade para organizar informações e facilitar o entendimento do cenário financeiro.

Neste projeto, a Operum atua como desenvolvedora de uma solução que vai além do consumo passivo de dados. A ferramenta proposta permite ao usuário estruturar suas carteiras, acompanhar informações relevantes do mercado e explorar diferentes cenários por meio de simulações, além de oferecer suporte educacional por meio de um assistente inteligente. Tudo isso é construído com base em princípios de transparência, conformidade com a LGPD e boas práticas de governança de dados.



Quem Somos

A Operum é uma iniciativa nascida a partir de um problema real enfrentado por um dos membros do grupo na hora de organizar e acompanhar seus investimentos em meio a tantas informações dispersas. Pensando nisso, cinco amigos apaixonados por tecnologia, inovação e criação de soluções úteis decidiram se unir para transformar essa dificuldade em uma oportunidade de desenvolvimento. Estudantes de Engenharia de Software, compartilhamos o desejo comum de usar nosso conhecimento para construir soluções reais que ajudem pessoas em seu dia a dia — tornando o uso da tecnologia algo acessível, inteligente e verdadeiramente útil.

Somos um grupo que acredita que o futuro pertence àqueles que conseguem transformar a complexidade do mundo em experiências simples e eficazes. Para nós, programar vai além do código — é sobre resolver problemas, criar valor e facilitar decisões. Por isso, criamos a Operum com o objetivo de oferecer uma solução inteligente capaz de organizar informações do mercado financeiro, estruturar dados relevantes e auxiliar usuários no entendimento do cenário em que estão inseridos, sempre com foco em usabilidade, ética e inovação.

Nossa formação técnica é complementada por uma mentalidade empreendedora e colaborativa. Acreditamos no poder do trabalho em equipe, na empatia com o usuário final e no uso responsável da tecnologia. Buscamos constantemente novas formas de aplicar inteligência artificial, análise de dados e boas práticas de desenvolvimento de software para criar sistemas que realmente façam a diferença.

No projeto atual, unimos nossas habilidades para desenvolver uma plataforma capaz de apoiar investidores na organização de suas carteiras, na análise de cenários e no acesso a informações relevantes de forma estruturada. A aplicação permite a simulação de estratégias, o acompanhamento de notícias filtradas por interesse e a interação com um chat inteligente para esclarecimento de dúvidas, sempre respeitando o papel da ferramenta como apoio informacional, sem realizar recomendações de



investimento. É um desafio que representa exatamente aquilo que nos move: resolver problemas reais por meio de soluções tecnológicas inteligentes.

A Operum é, portanto, mais do que uma ideia acadêmica. É a materialização do nosso propósito como futuros engenheiros: usar a tecnologia para transformar experiências, democratizar o acesso à informação e facilitar decisões de forma responsável e eficiente.



Problema

A popularização dos investimentos no Brasil tem sido impulsionada pela digitalização dos serviços financeiros, pelo aumento do acesso a plataformas digitais e pela maior disseminação de conteúdos sobre finanças pessoais. No entanto, essa democratização trouxe consigo um novo e relevante desafio: a complexidade crescente do universo de investimentos.

Hoje, investidores — iniciantes ou experientes — se deparam com uma imensidão de produtos financeiros: renda fixa, renda variável, fundos multimercado, produtos estruturados, ativos atrelados à inflação, criptomoedas, entre muitos outros. Cada um desses ativos apresenta características distintas de risco, liquidez, prazo e rentabilidade, exigindo análises técnicas, acompanhamento de indicadores macroeconômicos e compreensão de conceitos muitas vezes complexos para a maioria das pessoas.

Ao mesmo tempo, os perfis dos investidores se diversificaram. São jovens que desejam começar a investir com pouco dinheiro, profissionais que buscam a aposentadoria, empreendedores que precisam de liquidez para alavancar seus negócios, investidores que priorizam causas ambientais e sociais, e tantos outros que desejam proteger ou fazer crescer seu patrimônio, mas enfrentam dificuldade para organizar informações e entender o contexto necessário para tomar decisões mais seguras.

O problema central, portanto, não é apenas o acesso aos investimentos, mas a dificuldade em organizar, interpretar e correlacionar informações relevantes do mercado com a realidade individual de cada investidor. A ausência de ferramentas que consolidem dados, notícias e cenários de forma estruturada torna o processo de análise complexo, confuso e, muitas vezes, desmotivador.

Diante disso, surge o desafio de desenvolver uma solução capaz de:

- Organizar e consolidar informações relevantes do mercado financeiro;
- Permitir ao usuário estruturar, visualizar e simular suas carteiras de investimento;



- Relacionar notícias e eventos econômicos com os ativos presentes na carteira;
- Fornecer explicações claras, acessíveis e contextualizadas sobre o cenário atual.

A ausência de uma ferramenta com essas características gera impactos reais: investidores tomam decisões com base em informações fragmentadas, assumem riscos sem plena compreensão ou deixam de aproveitar oportunidades por falta de clareza. Esse é o problema que a Operum se propõe a resolver com inteligência, organização da informação e apoio à tomada de decisão.



Solução

Diante da complexidade crescente do mercado financeiro e da dificuldade que muitos investidores enfrentam para organizar informações e tomar decisões conscientes, a Operum desenvolve uma solução tecnológica inovadora: uma plataforma inteligente de apoio à análise de investimentos, pensada para entregar organização, acessibilidade, clareza e responsabilidade.

A proposta da Operum é criar uma plataforma que vá além do consumo passivo de informações. A solução é projetada para estruturar dados relevantes, conectar notícias ao contexto da carteira do usuário e oferecer suporte informacional que auxilie na tomada de decisão, sem realizar recomendações de investimento.

Componentes-Chave da Solução

1. Estruturação Inteligente do Perfil e Carteira

A primeira etapa da solução consiste em coletar e organizar os dados do usuário:

- Carteiras de investimento importadas ou criadas do zero;
- Preferências e interesses do usuário em relação ao mercado;
- Objetivos financeiros definidos pelo próprio usuário;
- Seleção de tópicos relevantes (ex: inflação, tecnologia, política monetária);
- Dados de mercado e cenário macroeconômico atual.

Através da organização dessas informações e aplicação de regras de negócio, o sistema cria uma visão estruturada da carteira do usuário, permitindo uma análise mais clara e contextualizada.

2. Organização e Filtro Inteligente de Informações

Com base nas preferências definidas, o sistema:

- Coleta notícias e informações relevantes do mercado;



- Filtra conteúdos de acordo com os tópicos selecionados;
- Organiza as informações por categorias;
- Gera resumos objetivos e contextualizados.

Essa abordagem permite que o usuário compreenda o cenário atual sem precisar lidar com excesso de informação dispersa.

3. Simulador de Carteiras e Cenários

A plataforma contará com uma funcionalidade de simulação, onde o usuário poderá:

- Criar e editar carteiras personalizadas;
- Testar diferentes composições de ativos;
- Visualizar possíveis impactos com base em cenários de mercado;
- Comparar diferentes estratégias de forma prática.

Essa funcionalidade tem como objetivo promover entendimento e autonomia, permitindo que o usuário explore possibilidades antes de tomar decisões reais.

4. Chat Inteligente com IA

O sistema inclui um assistente virtual conversacional, capaz de:

- Explicar termos financeiros e conceitos de mercado;
- Responder dúvidas gerais sobre investimentos;
- Auxiliar na interpretação de informações apresentadas na plataforma.

Esse componente utiliza Processamento de Linguagem Natural (NLP) e atua como suporte educacional, facilitando o acesso ao conhecimento.

Compromissos com Ética e Segurança

A solução da Operum é projetada com base em três pilares fundamentais:



- Ética e Transparência: o sistema não realiza recomendações de investimento, atuando exclusivamente como apoio informacional;
- Conformidade com a LGPD: todos os dados são tratados com consentimento, segurança e rastreabilidade;
- Acessibilidade e Clareza: linguagem simples, interface intuitiva e foco na compreensão do usuário.

A Operum acredita que investir não deve ser um processo confuso ou baseado em informações fragmentadas, e que com o uso correto da tecnologia é possível tornar a análise mais clara, estruturada e acessível. A solução proposta estabelece um novo padrão de apoio à tomada de decisão, colocando o usuário no centro do processo, com mais informação, contexto e autonomia.



Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de Cliente

O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes, com informações como nome, CPF e preferências relacionadas ao uso da plataforma.

RF02 – Estruturação de Perfil do Usuário

O sistema deve permitir que o usuário defina seus interesses, objetivos e tópicos relevantes do mercado, para personalização da experiência dentro da plataforma.

RF03 – Importação e Criação de Carteiras

O sistema deve permitir que o usuário importe uma carteira de investimentos existente ou crie uma nova carteira do zero, podendo editar seus ativos livremente.

RF04 – Organização e Filtro de Notícias

O sistema deve coletar e organizar notícias do mercado financeiro, permitindo filtragem por tópicos selecionados pelo usuário e apresentando resumos estruturados.

RF05 – Simulação de Carteiras

O sistema deve permitir que o usuário monte e simule carteiras personalizadas, possibilitando a análise de diferentes cenários, ativos e estratégias.

RF06 – Chat Inteligente

O sistema deve incluir um chatbot com inteligência artificial capaz de responder dúvidas sobre conceitos financeiros, ativos e cenários econômicos.

RF07 – Visualização de Histórico

O usuário deve poder visualizar o histórico de suas carteiras criadas, edições realizadas, simulações e interações com o sistema.



Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Tempo de Resposta

O sistema deve ter tempo de resposta inferior a 3 segundos para carregamento de páginas, processamento de dados e exibição de informações ao usuário.

RNF02 – Usabilidade

A interface deve ser intuitiva e de fácil navegação, com linguagem acessível para usuários com pouco conhecimento em finanças.

RNF03 – Segurança de Dados

Todas as informações pessoais e dados do usuário devem ser criptografados em trânsito e em repouso, garantindo integridade e confidencialidade.

RNF04 – Privacidade e LGPD

O sistema deve coletar e tratar dados apenas com consentimento explícito do usuário, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

RNF05 – Transparência do Sistema

O sistema deve apresentar de forma clara as informações utilizadas na análise, incluindo origem de dados, critérios de organização e contexto apresentado ao usuário, evitando decisões automatizadas ocultas.



Requisitos de Negócio

RN01 – Uso Informacional da Plataforma

O sistema deve atuar exclusivamente como uma ferramenta de apoio informacional, não realizando recomendações de investimento ou sugestões automáticas de ativos.

RN02 – Personalização Baseada no Usuário

A experiência do usuário deve ser adaptada com base nas preferências, interesses e tópicos selecionados, garantindo que as informações exibidas sejam relevantes ao seu contexto.

RN03 – Atualização de Informações de Mercado

O sistema deve estar conectado a fontes confiáveis para atualização periódica de notícias e dados de mercado, garantindo que as informações apresentadas estejam sempre atualizadas.



Requisitos Técnicos

RT01 – Multiplataforma

O sistema deverá operar via navegador (web), com interface responsiva adaptada para dispositivos móveis Android e iOS.

RT02 – Integração com APIs de Dados de Mercado

A plataforma deve estar integrada com APIs confiáveis para ingestão de dados de mercado e notícias, garantindo atualização contínua das informações exibidas ao usuário.

RT03 – Suporte a NLP no Chatbot

A funcionalidade de chat deve utilizar processamento de linguagem natural (NLP), com integração a modelos de linguagem (LLMs) via API.

RT04 – Banco de Dados Seguro e Escalável

A solução deve utilizar um banco de dados com suporte a escalabilidade, alta disponibilidade e transações seguras (ex.: PostgreSQL ou MongoDB com criptografia habilitada).

RT05 – Armazenamento de Carteiras e Simulações

As carteiras criadas e simuladas pelo usuário devem ser armazenadas de forma segura, com persistência controlada e opção de salvamento permanente pelo usuário.



Product Backlog

ID	Épico	Feature/PBI	História de Usuário	CrITÉrios de Aceitação	Prioridade	S P
1	Cadastro e Perfil	Cadastro de Cliente	Eu, como usuário, gostaria de me cadastrar informando CPF válido e dados pessoais para criar minha conta com segurança.	- Validar CPF (formato e duplicidade) - Exibir e registrar termo de consentimento (LGPD) - Confirmar e armazenar dados	Alta	8
2	Cadastro e Perfil	Configuração de Preferências	Eu, como usuário, gostaria de definir meus interesses e tópicos de mercado para personalizar minha experiência.	- Permitir seleção de tópicos - Salvar preferências - Permitir edição posterior	Alta	5
3	Gestão de Carteiras	Criação e Importação de Carteiras	Eu, como usuário, gostaria de criar ou importar minha carteira de investimentos para analisá-la dentro da plataforma.	- Criar carteira manualmente - Permitir edição de ativos - Salvar carteira vinculada ao usuário	Alta	13
4	Gestão de Carteiras	Visualização Estruturada da Carteira	Eu, como usuário, gostaria de visualizar minha carteira de forma organizada para entender melhor sua composição.	- Exibir ativos da carteira - Apresentar estrutura clara - Atualização em tempo real	Alta	8
5	Informações de Mercado	Organização e Filtro de Notícias	Eu, como usuário, gostaria de visualizar notícias filtradas por meus interesses para entender o cenário atual.	- Integrar fontes confiáveis - Aplicar filtros por tópico - Exibir resumos organizados	Alta	8
6	Simulação e Análise	Simulação de Carteira	Eu, como usuário, gostaria de simular carteiras personalizadas para	- Adicionar/remover ativos - Simular cenários - Comparar diferentes composições	Média	8



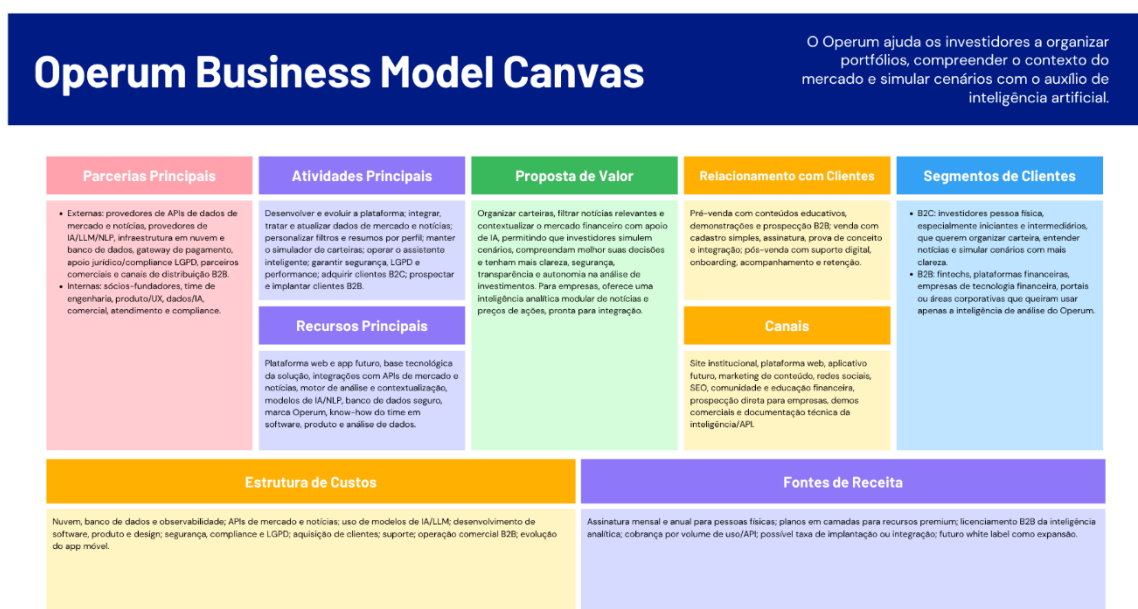
			comparar cenários e estratégias.			
7	Educação e Suporte	Assistente Virtual (NLP)	Eu, como usuário, gostaria de conversar com um assistente para tirar dúvidas sobre investimentos.	- Usar NLP para respostas - Explicar conceitos financeiros - Responder em tempo real	Média	5
8	Educação e Suporte	Histórico de Interações	Eu, como usuário, gostaria de acessar o histórico de carteiras e simulações realizadas.	- Listar registros com data - Permitir visualização de versões anteriores - Interface simples de consulta	Baixa	3
9	Segurança, Performance e Compliance	Proteção de Dados (LGPD)	Eu, como usuário, gostaria de garantir que meus dados só serão usados com meu consentimento.	- Exibir termo de consentimento - Permitir revogação - Criptografia em trânsito e repouso	Alta	5
10	Segurança, Performance e Compliance	Segurança e Escalabilidade	Eu, como usuário, gostaria que meus dados fossem armazenados com segurança e que o sistema suporte crescimento.	- Criptografia (TLS e at-rest) - Banco escalável - Estabilidade sob carga	Alta	8
11	Performance	Performance da Plataforma	Eu, como usuário, gostaria que páginas carregassem rapidamente e sem travar.	- Resposta em até 3s - Interface fluida - Processamento eficiente	Alta	5
12	Experiência do Usuário	Interface Acessível	Eu, como usuário, gostaria de usar uma interface simples e intuitiva.	- Botões intuitivos - Linguagem acessível - Fluxos claros	Média	3



BMC (Business Model Canvas)

O Operum deve ser apresentado como uma plataforma de apoio informacional e educacional para análise de investimentos, monetizada por assinatura no B2C e por licenciamento da inteligência analítica no B2B.

O Operum cria valor ao organizar e contextualizar informações financeiras para melhorar o entendimento do investidor; entrega valor por uma plataforma digital acessível e, futuramente, também por integração corporativa; e captura valor por assinaturas recorrentes no B2C e por licenciamento/uso no B2B.



Parcerias principais:

Externas: provedores de APIs de dados de mercado e notícias, provedores de IA/LLM/NLP, infraestrutura em nuvem e banco de dados, gateway de pagamento, apoio jurídico/compliance LGPD, parceiros comerciais e canais de distribuição B2B.

Internas: sócios-fundadores, time de engenharia, produto/UX, dados/IA, comercial, atendimento e compliance.



No bloco de parcerias principais, o Operum evidencia a rede de relações necessária para transformar sua proposta de valor em uma operação viável, confiável e escalável. No plano externo, entram os provedores de APIs de mercado e notícias, serviços de IA e NLP, infraestrutura em nuvem, banco de dados, gateway de pagamento, apoio jurídico e parceiros comerciais para a frente B2B. No plano interno, a atuação coordenada entre sócios-fundadores, engenharia, produto, UX, dados, comercial, atendimento e compliance representa a base organizacional que sustenta o funcionamento contínuo da solução. No Canvas, parcerias existem justamente para otimizar operações, reduzir riscos e garantir acesso a recursos essenciais; por isso, no caso do Operum, esse bloco possui papel central, já que a plataforma depende de atualização, confiabilidade informacional, segurança e capacidade técnica recorrente.

Atividades principais:

Desenvolver e evoluir a plataforma; integrar, tratar e atualizar dados de mercado e notícias; personalizar filtros e resumos por perfil; manter o simulador de carteiras; operar o assistente inteligente; garantir segurança, LGPD e performance; adquirir clientes B2C; prospectar e implantar clientes B2B.

As atividades principais do Operum correspondem ao conjunto de ações indispensáveis para que a solução entregue valor de forma consistente aos seus diferentes públicos. Isso inclui desenvolver e evoluir a plataforma, integrar e tratar dados de mercado, atualizar informações e notícias, personalizar filtros e resumos conforme o perfil do usuário, manter o simulador de carteiras, operar o assistente inteligente e garantir segurança, conformidade com a LGPD e desempenho técnico adequado. Soma-se a isso a necessidade de adquirir clientes na frente B2C e de prospectar, demonstrar, implantar e sustentar clientes na frente B2B. No Business Model Canvas, esse bloco representa exatamente as ações cruciais para operar com sucesso; no Operum, ele demonstra que o modelo depende menos de presença física e mais de execução contínua em software, dados, experiência do usuário e operação comercial.



Recursos principais:

Plataforma web e app futuro, base tecnológica da solução, integrações com APIs de mercado e notícias, motor de análise e contextualização, modelos de IA/NLP, banco de dados seguro, marca Operum, know-how do time em software, produto e análise de dados.

Os recursos principais do Operum reúnem os ativos técnicos, humanos e intelectuais que tornam possível a sua proposta de valor. Entre eles estão a plataforma web, o futuro aplicativo, a arquitetura tecnológica da solução, as integrações com APIs de notícias e preços de ações, o motor de análise e contextualização, os modelos de IA e NLP, o banco de dados seguro, a marca Operum e o know-how do time em software, produto e análise de dados. No Canvas, recursos principais são os ativos sem os quais a empresa não consegue criar valor, alcançar seus mercados, manter relacionamento com clientes e gerar receita. No caso do Operum, esse bloco deixa claro que a vantagem competitiva não está apenas em uma interface digital, mas na combinação entre inteligência de dados, experiência do usuário e capacidade de transformar informação fragmentada em entendimento estruturado.

Proposta de valor:

A proposta de valor do Operum está em transformar informações financeiras dispersas em entendimento estruturado, claro e útil para a análise de investimentos. Para pessoas físicas, o Operum oferece a possibilidade de organizar carteiras, filtrar notícias relevantes, contextualizar o cenário de mercado, simular estratégias e aprender com apoio de inteligência artificial em um ambiente claro, acessível, seguro e transparente. Para empresas, a proposta está em disponibilizar uma inteligência modular de análise de notícias e preços de ações, pronta para integração, permitindo que organizações utilizem a capacidade analítica do Operum sem precisar contratar a plataforma completa.

O Operum não busca substituir o usuário nem realizar recomendações automáticas de ativos. Sua função é atuar como uma ferramenta de apoio informacional



e educacional, auxiliando investidores a compreender melhor suas carteiras, acompanhar notícias relevantes, simular cenários e tomar decisões com mais autonomia. Dessa forma, a plataforma se posiciona como uma solução voltada à clareza, ao contexto e à organização da informação, e não como um robô de investimento ou uma corretora.

Os principais valores do Operum são clareza, transparência, segurança, acessibilidade, responsabilidade e autonomia do usuário. A clareza aparece na forma como a plataforma organiza dados, notícias e simulações em uma experiência simples de entender. A transparência está no compromisso de apresentar informações, critérios e contextos de forma compreensível, evitando decisões ocultas ou recomendações automatizadas sem explicação. A segurança está ligada à proteção dos dados do usuário, à conformidade com a LGPD e ao uso responsável das informações. A acessibilidade está na linguagem simples e na construção de uma interface pensada para diferentes perfis de investidores. A responsabilidade está no posicionamento da plataforma como ferramenta de apoio, e não como substituta da decisão humana. A autonomia do usuário é fortalecida pela possibilidade de explorar cenários, comparar estratégias e aprender com apoio da IA.

As metas do Operum estão diretamente ligadas à redução da complexidade no processo de análise de investimentos. A plataforma busca centralizar informações relevantes, permitir que o usuário organize sua carteira, relacionar notícias e eventos econômicos aos ativos acompanhados, oferecer simulações de cenários e apoiar a educação financeira contínua. No modelo B2C, a meta é tornar a análise de investimentos mais simples, estruturada e recorrente para pessoas físicas. No modelo B2B, a meta é disponibilizar uma camada de inteligência analítica capaz de ser integrada a empresas, fintechs, portais financeiros ou plataformas que desejem enriquecer seus próprios produtos com análise de notícias e preços de ações.

Os diferenciais do Operum estão na combinação entre organização de informação, simulação de carteiras, análise contextualizada de notícias, uso educacional de IA e compromisso com transparência. Enquanto muitas plataformas financeiras focam apenas na execução de investimentos ou na automação de decisões, o Operum se diferencia por colocar o entendimento do usuário no centro da experiência.



A plataforma não entrega apenas dados isolados; ela organiza, contextualiza e apresenta informações de forma mais clara, permitindo que o investidor compreenda melhor o cenário antes de agir.

Para empresas, o diferencial está na possibilidade de contratar apenas a inteligência analítica do Operum, sem depender da plataforma completa voltada ao usuário final. Isso cria uma oferta modular, mais flexível e adaptável a diferentes contextos corporativos. Dessa forma, a mesma base tecnológica pode gerar valor tanto para pessoas físicas quanto para empresas, ampliando o potencial de monetização e fortalecendo o modelo de negócio.

No Canvas, a proposta de valor representa o motivo pelo qual os clientes escolheriam o Operum em vez de outras alternativas. No caso da plataforma, esse motivo está na entrega de clareza, contexto, segurança e autonomia analítica. O Operum não vende apenas uma ferramenta digital; vende uma forma mais organizada, responsável e acessível de compreender informações financeiras e analisar possíveis cenários de investimento.

Relacionamentos com clientes:

O relacionamento com clientes no Operum será estruturado de acordo com as etapas da jornada comercial e de uso da plataforma, separando as ações de pré-venda, venda e pós-venda. Essa divisão permite organizar melhor a forma como a empresa atrai, converte, acompanha e retém seus clientes, considerando as diferenças entre o público B2C e a frente B2B.

Na etapa de pré-venda, o foco está em apresentar o valor do Operum de forma clara e acessível. Para o público B2C, isso ocorre por meio de conteúdos educativos, demonstrações da plataforma, materiais explicativos, redes sociais, site institucional e comunicação voltada à dor do investidor comum: excesso de informação, dificuldade de organização e falta de clareza para analisar cenários. Para o público B2B, a pré-venda assume um caráter mais consultivo, com prospecção direta, reuniões iniciais,



apresentação da inteligência analítica, demonstrações técnicas e identificação das necessidades específicas de cada empresa.

Na etapa de venda, o relacionamento deve facilitar a conversão do interesse em contratação. No B2C, isso envolve um processo simples de cadastro, escolha de plano, teste ou assinatura, onboarding guiado e apresentação rápida das principais funcionalidades, como organização de carteira, filtro de notícias, simulação de cenários e uso do assistente inteligente. No B2B, a venda tende a ser mais estruturada, envolvendo proposta comercial, prova de conceito, definição de escopo, negociação de contrato, modelo de licenciamento, volume de uso da API ou integração da inteligência analítica aos sistemas da empresa cliente.

Na etapa de pós-venda, o objetivo é garantir retenção, satisfação e expansão do uso da solução. No B2C, isso ocorre por meio de suporte digital, acompanhamento da jornada do usuário, personalização por interesses, melhorias contínuas na experiência e estímulo ao uso recorrente da plataforma como ferramenta de apoio educacional e informacional. No B2B, o pós-venda envolve onboarding técnico, suporte recorrente, monitoramento da integração, reuniões de acompanhamento, análise de indicadores de uso e gestão de conta. Dessa forma, o Operum constrói um relacionamento híbrido: automatizado e escalável para usuários finais, mas consultivo e próximo para clientes corporativos.

No Canvas, esse bloco demonstra como a empresa pretende adquirir, converter, reter e expandir sua base de clientes. No caso do Operum, a separação entre pré-venda, venda e pós-venda torna o modelo mais claro, pois evidencia que o relacionamento não termina na contratação. Pelo contrário, ele precisa acompanhar toda a jornada do cliente, garantindo que o valor proposto seja percebido de forma contínua, seja por uma pessoa física que utiliza a plataforma por assinatura, seja por uma empresa que contrata a inteligência analítica como solução integrada.



Canais:

Site institucional, plataforma web, aplicativo futuro, marketing de conteúdo, redes sociais, SEO, comunidade e educação financeira, prospecção direta para empresas, demos comerciais e documentação técnica da inteligência/API.

Os canais do Operum são os meios pelos quais a empresa se comunica com seus segmentos e efetivamente entrega sua proposta de valor. Para o público B2C, isso passa pelo site institucional, pela plataforma web, pelo aplicativo futuro, por estratégias de conteúdo, redes sociais, SEO e pela aproximação via educação financeira e comunidade. Para o público B2B, os canais se deslocam para prospecção direta, reuniões comerciais, demonstrações, provas de conceito e documentação técnica da inteligência analítica ou da API. No Canvas, canais não são apenas meios de divulgação, mas formas de alcançar, comunicar e entregar valor ao cliente. No caso do Operum, eles precisam refletir o duplo posicionamento do negócio: acessível e educativo para a pessoa física, técnico e integrável para o mercado corporativo.

Segmentos de clientes:

B2C: investidores pessoa física, especialmente iniciantes e intermediários, que querem organizar carteira, entender notícias e simular cenários com mais clareza.

B2B: fintechs, plataformas financeiras, empresas de tecnologia financeira, portais ou áreas corporativas que queiram usar apenas a inteligência de análise do Operum.

Os segmentos de clientes do Operum precisam ser descritos com clareza porque, no Canvas, os clientes compõem o coração do modelo de negócio. No eixo B2C, o foco recai sobre investidores pessoa física, especialmente iniciantes e intermediários, que desejam organizar melhor suas carteiras, compreender notícias e explorar cenários com mais segurança e clareza. No eixo B2B, o foco recai sobre fintechs, plataformas financeiras, empresas de tecnologia financeira, portais especializados ou áreas corporativas interessadas em incorporar apenas a inteligência de análise do Operum. Ao separar esses segmentos, o modelo deixa claro para quem cria valor e evita misturar



necessidades muito diferentes dentro de um mesmo discurso comercial. Essa distinção é importante porque proposta de valor, canal, relacionamento e receita só se tornam coerentes quando os segmentos estão devidamente delimitados.

Estrutura de custos:

Nuvem, banco de dados e observabilidade; APIs de mercado e notícias; uso de modelos de IA/LLM; desenvolvimento de software, produto e design; segurança, compliance e LGPD; aquisição de clientes; suporte; operação comercial B2B; evolução do app móvel.

A estrutura de custos do Operum decorre diretamente das escolhas feitas nos blocos anteriores. Como o Canvas ressalta, os custos de um negócio surgem da combinação entre recursos, atividades e parcerias necessários para operar o modelo. No caso do Operum, isso inclui infraestrutura em nuvem, banco de dados, observabilidade, APIs de mercado e notícias, uso de modelos de IA e LLM, desenvolvimento de software, produto e design, segurança, compliance, aquisição de clientes, suporte, operação comercial B2B e evolução do aplicativo móvel. Mesmo em software, a escala não elimina a necessidade de investimento contínuo em tecnologia, segurança e atendimento; ela apenas muda a natureza dessa estrutura de custos, que passa a depender mais de operação digital, manutenção e crescimento sustentado do que de ativos físicos tradicionais.

Fontes de receita:

As fontes de receita do Operum mostram como a empresa pretende capturar o valor criado por uma mesma base tecnológica em formatos diferentes. No B2C, a monetização por assinatura mensal ou anual, eventualmente organizada em planos e faixas de recursos premium, é coerente com um produto de uso recorrente e com uma proposta baseada em acompanhamento contínuo. No B2B, a receita pode vir de licenciamento da inteligência analítica, cobrança por volume de uso ou API, taxas de implantação e, no futuro, expansão para white label. No Canvas, fontes de receita



representam o fluxo de caixa gerado por cada segmento de clientes e devem refletir aquilo pelo qual o cliente está disposto a pagar. Em modelos de software, uma mesma solução pode sustentar múltiplas formas de monetização, inclusive venda direta ao consumidor e oferta corporativa derivada do mesmo ativo central, o que reforça a solidez do desenho proposto para o Operum.